

Lezione 4

- Ripasso matematico
- Equivalenza logica
- Conseguenza logica e tautologica.
- Le regole per ragionare con «e» e «o»

Esercizi importanti

1. Date una formula che sia una tautologia e dimostratelo con le tavole di verità
2. Date una formula che sia logicamente vera in TW ma non sia una tautologia e dimostratelo con le tavole di verità
3. Date una formula che sia possibile in TW ma non sia logicamente vera in TW e dimostratelo con le tavole di verità. La formula è anche proposizionalmente possibile? È una tautologia?
4. Date una formula proposizionalmente possibile ma impossibile in TW e dimostratelo con le tavole di verità.

Ripasso matematico

Insiemi, tuple, prodotti cartesiani

Insiemi:

$$S = \{2,3,5,7\}, \quad T = \{\text{pippo}, \text{pluto}, \text{topolino}\}, \quad X = \{k \in \mathbb{Z} : k < 11\}$$

Tuple:

$$(3,2,2,5), \quad (\text{topolino}, \text{pluto}, \text{pippo}, \text{pluto})$$

Prodotti cartesiani:

$$A \times B = \{(a,b) : a \in A, b \in B\}$$

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_i \in A_i\}$$

Relazioni: sottoinsiemi di un prodotto cartesiano

$$R \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$$

Relazioni

Relazioni: sottoinsiemi di un prodotto cartesiano

$$R \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$$

Relazioni unarie: $R \subseteq A$:

Es: $P \subseteq \mathbb{N}$, $P = \{ a \in \mathbb{N} : a = 2b \text{ per qualche } b \in \mathbb{N} \}$

Relazioni binarie $R \subseteq A \times B$:

Es: $\text{Persone} = \{\text{Ada}, \text{Bruno}, \text{Carla}\}$, $\text{Cibi} = \{\text{Pizza}, \text{Pasta}, \text{Carne}, \text{Uova}\}$

$\text{PiaceA} \subseteq \text{Cibi} \times \text{Persone} =$

$\{(\text{Pizza}, \text{Ada}), (\text{Pizza}, \text{Bruno}), (\text{Carne}, \text{Bruno}), (\text{Uova}, \text{Bruno}), (\text{Pasta}, \text{Ada})\}$

Relazioni di Equivalenza e di Ordine

Relazioni di Equivalenza: $R \subseteq A \times A$ ($R \subseteq A^2$)

- R riflessiva: $(a,a) \in R$ per ogni $a \in A$;
- R simmetrica: $(a,b) \in R$ implica $(b,a) \in R$ per ogni $a,b \in A$;
- R transitiva: $(a,b) \in R$ e $(b,c) \in R$ implicano $(a,c) \in R$, per ogni $a,b,c \in A$.

Relazioni di Ordine (parziale): $R \subseteq A \times A$ ($R \subseteq A^2$)

- R riflessiva: $(a,a) \in R$ per ogni $a \in A$;
- R antisimmetrica: $(a,b) \in R$ e $(b,a) \in R$ implicano $a = b$, per ogni $a,b \in A$;
- R transitiva: $(a,b) \in R$ e $(b,c) \in R$ implicano $(a,c) \in R$, per ogni $a,b,c \in A$.

Funzioni

Funzioni (totali):

$$f : A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \rightarrow B$$

Sono relazioni

$$f \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \times B$$

tali che, **per ogni** n-pla $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$

esiste un unico $b \in B$

per cui $(a_1, a_2, \dots, a_n, b) \in f$

Si scrive: $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = b$ (o anche: $f:(a_1, a_2, \dots, a_n) \mapsto b$)

Per le interpretazioni (lo vedremo)

Useremo:

Relazioni n -arie $R \subseteq A^n$

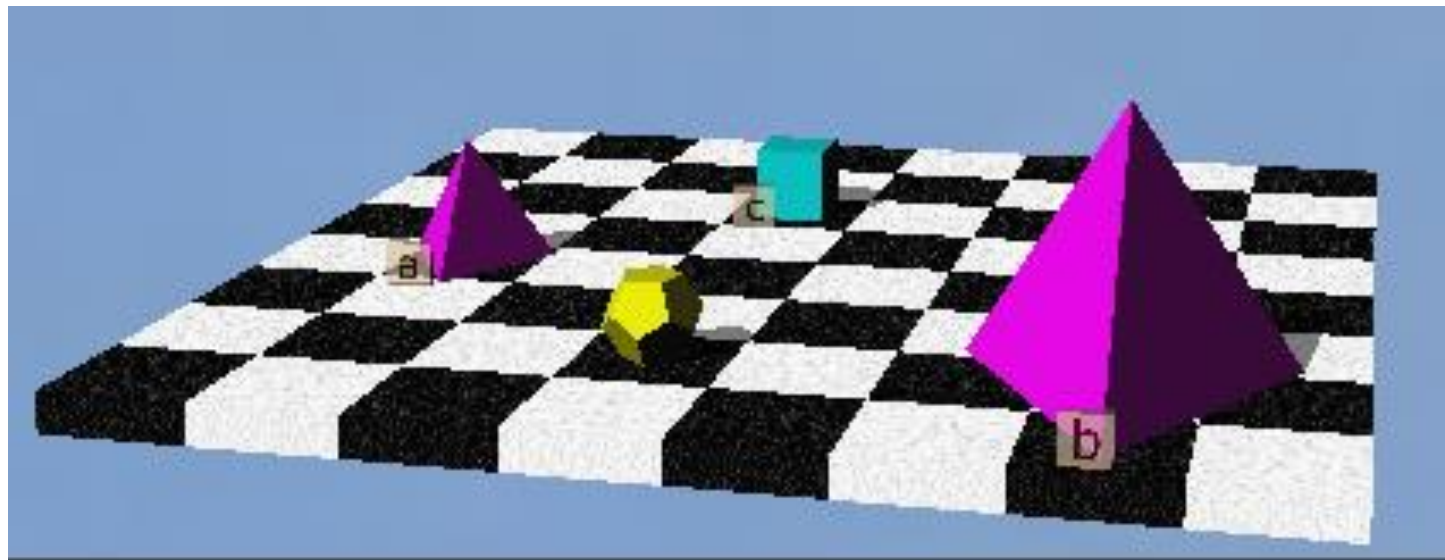
per interpretare simboli di predicato con n posti.

Funzioni n -arie $f : A^n \rightarrow A$

per interpretare simboli di funzioni con n posti.

Fissiamo le idee:

- **Contesto**: insieme di circostanze. Gli si associa un **Linguaggio** (NB: contesti diversi possono essere associati allo stesso linguaggio).
- **Linguaggio**: dato da **costanti + predicati** (n-ari) + funzioni (n-arie).
- **Proposizioni atomiche**: predicati completamente istanziati (in ogni posto) con costanti.
- **Interpretazione** (in una circostanza): fissato l'**universo** del discorso **A**:
 - **Costanti**: elementi dell'**universo** del discorso: $I(c) \in A$.
 - **Predicati** (n-ari): relazioni (n-arie) sull'**universo del discorso**:
$$I(P) \subseteq A^n.$$
 - **Proposizione atomica**: $P(c_1, \dots, c_n)$: è vera (nella data circostanza = nella data interpretazione) sse $(I(c_1), \dots, I(c_n)) \in I(P)$.



Un mondo
NB. Il dodecaedro
non ha nome

T	1. Tet(a)
T	2. Tet(b)
F	3. Tet(c)
F	4. Cube(a)
F	5. Cube(b)
T	6. Cube(c)
F	7. Dodec(a)
F	8. Dodec(b)
F	9. Dodec(c)

T	10. SameShape(a,a)
T	11. SameShape(a,b)
F	12. SameShape(a,c)
T	13. SameShape(b,a)
T	14. SameShape(b,b)
F	15. SameShape(b,c)
F	16. SameShape(c,a)
F	17. SameShape(c,b)
T	18. SameShape(c,c)

L'interpretazione corrispondente

$A = \{x, y, z, w\},$ $I(a), I(b), I(c) \in A,$
 $I(\text{Tet}) \subseteq A, I(\text{Cube}) \subseteq A, I(\text{Dodec}) \subseteq A, I(\text{SameShape}) \subseteq A^2.$

$I(a) = x, I(b) = y, I(c) = z.$

$I(\text{Tet}) = \{x, y\}, I(\text{Cube}) = \{z\}, I(\text{Dodec}) = \{w\},$

$I(\text{SameShape}) = \{(x, x), (x, y), (y, x), (y, y), (z, z), (w, w)\}.$

T	1. Tet(a)
T	2. Tet(b)
F	3. Tet(c)
F	4. Cube(a)
F	5. Cube(b)
T	6. Cube(c)
F	7. Dodec(a)
F	8. Dodec(b)
F	9. Dodec(c)

T	10. SameShape(a,a)
T	11. SameShape(a,b)
F	12. SameShape(a,c)
T	13. SameShape(b,a)
T	14. SameShape(b,b)
F	15. SameShape(b,c)
F	16. SameShape(c,a)
F	17. SameShape(c,b)
T	18. SameShape(c,c)

← L'interpretazione corrispondente

Ecco, qui sopra, la formalizzazione in termini di Relazioni e Costanti dell'interpretazione qui a sinistra.

Equivalenza logica

Equivalenza (tauto)logica

Due proposizioni sono

- **tautologicamente** (o, **proposizionalmente**) **equivalenti**, scritto $P \Leftrightarrow_T Q$,
sse hanno lo stesso valore di verità in tutte le interpretazioni booleane
- **logicamente equivalenti** in un contesto C, scritto $P \Leftrightarrow_C Q$
sse hanno lo stesso valore di verità in tutte le interpretazioni possibili nel contesto

Al solito, se P e Q sono tautologicamente equivalenti, allora sono logicamente equivalenti in ogni contesto.

A	B	$\neg(A \wedge B)$		$\neg A \vee \neg B$		
T	T	F	T	F	F	F
T	F	T	F	F	T	T
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	T	T	T

Le colonne sotto a
 $\neg(A \wedge B)$
 $\neg A \vee \neg B$
 coincidono, per cui
 $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow_T \neg A \vee \neg B$

Tet(a)	Dodec(a)	Cube(a)	$\neg \text{Cube}(a)$		$\text{Tet}(a) \vee \text{Dodec}(a)$	
T	F	F	✓	T	✓	T
F	T	F	✓	T	✓	T
F	F	T	✓	F	✓	F

Ci sono solo 3 interpretazioni booleane che rappresentano circostanze possibili in TW; in esse le colonne sotto alle due fbf coincidono, per cui
 $\text{Tet}(a) \vee \text{Dodec}(a) \Leftrightarrow_{TW} \neg \text{Cube}(a)$

Equivalenza logica e rimpiazzamento (o riscrittura)

- ***Rimpiazzamento (o riscrittura)***: se $P \Leftrightarrow Q$, posso rimpiazzare P con Q in una formula F , ottenendo una formula $G \Leftrightarrow F$
 - Non abbiamo riportato il pedice perché la proprietà vale sia per $\Leftrightarrow_T$, sia per $\Leftrightarrow_C$ in un contesto C .
- La riscrittura serve per dire una stessa cosa in modi diversi, se ritenuti più chiari o più adatti in un ragionamento o più convenienti.

Esempio

Usiamo le equivalenze:

- a) $\text{Tet}(a) \vee \text{Dodec}(a) \Leftrightarrow_{\text{TW}} \neg \text{Cube}(a)$
- b) $\text{Small}(a) \vee \text{Medium}(a) \Leftrightarrow_{\text{TW}} \neg \text{Large}(a)$
- c) $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow_{\text{T}} \neg A \vee \neg B$

- 1. **$\text{Tet}(a) \vee \text{Dodec}(a)$** $\vee \text{Small}(a) \vee \text{Medium}(a)$
- 2. $\neg \text{Cube}(a) \vee$ **$\text{Small}(a) \vee \text{Medium}(a)$**
- 3. **$\neg \text{Cube}(a) \vee \neg \text{Large}(a)$**
- 4. $\neg(\text{Cube}(a) \wedge \text{Large}(a))$

Alcune equivalenze tautologiche notevoli

Doppia Negazione

$$\neg\neg A \Leftrightarrow_T A$$

DeMorgan: $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow_T \neg A \vee \neg B$

$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow_T \neg A \wedge \neg B$$

Associatività: $(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow_T A \wedge (B \wedge C)$

$$(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow_T A \vee (B \vee C)$$

Commutatività: $A \wedge B \Leftrightarrow_T B \wedge A$

$$A \vee B \Leftrightarrow_T B \vee A$$

Idempotenza: $A \wedge A \Leftrightarrow_T A$

$$A \vee A \Leftrightarrow_T A$$

Assorbimento: $A \Leftrightarrow_T A \wedge (A \vee B)$

$$A \Leftrightarrow_T A \vee (A \wedge B)$$

Distributività: $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow_T (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

$$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow_T (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

Conseguenza logica e tautologica

Conseguenza logica e tautologica: le definizioni

DEF. Conseguenza logica: Q segue logicamente da $P_1, \dots, P_n$ in un contesto **C** sse Q è vera in tutte le interpretazioni nel contesto, in cui $P_1, \dots, P_n$ sono vere.

Notazione: $P_1, \dots, P_n \models_C Q$

DEF. Conseguenza tautologica: Q segue tautologicamente da $P_1, \dots, P_n$ sse Q è vera in ogni interpretazione booleana in cui $P_1, \dots, P_n$ sono vere.

Notazione: $P_1, \dots, P_n \models_T Q$

Siccome le interpretazioni possibili in un contesto sono un sottoinsieme di quelle booleane:

- $P_1, \dots, P_n \models_T Q$ implica $P_1, \dots, P_n \models_C Q$, ma non vale in genere il viceversa.

Stabilire la conseguenza logica con le tavole di verità

Siano $P_1, \dots, P_n$ le premesse e C la conseguenza. Costruiamo la tavola di verità di $P_1, \dots, P_n, C$ e analizziamo i valori di verità ottenuti nelle varie interpretazioni booleane (le righe della tabella).

1. Se non troviamo '**righe controesempio**', ovvero interpretazioni booleane in cui C è **falsa** e le premesse sono **tutte vere**, allora C è conseguenza tautologica delle premesse.
2. Se vi sono righe controesempio, ma **nessuna di queste corrisponde ad una interpretazione possibile nel contesto**, allora C è conseguenza logica delle premesse nel contesto ma non è conseguenza tautologica.
3. Se 1,2 non valgono, C non è neppure conseguenza logica nel contesto.

Esempio

Dire se si tratta di conseguenza tautologica,
o logica in TW ma non tautologica,
o nessuno dei due casi:

Premesse:

1. $\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(b)$
2. $\text{Dodec}(b)$

Conseguenza:

3. $\text{Tet}(a)$

	Tet(a)	Cube(b)	Dodec(b)	$\text{Tet(a)} \vee \text{Cube(b)}$	Dodec(b)	Tet(a)
1	F	F	F	F	F	F
2	F	F	T	F	T	F
3	F	T	F	T	F	F
4	F	T	T	T	T	F

Siccome cerco i controesempi considero solo le circostanze in cui la conseguenza è falsa; in esse la 4 è un controesempio.

Dunque Tet(a) *non è conseguenza tautologica delle premesse*.

Però la 4 non è possibile in TW, dunque in TW non ci sono controesempi e Tet(a) *è conseguenza logica delle premesse in TW*.

Premesse:

1. $\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(b)$
2. $\neg \text{Cube}(b)$

Conseguenza:

3. $\text{Tet}(a)$

Invece in questo caso
si ha conseguenza tautologica

	Tet(a)	Cube(b)	$\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(b)$	$\neg \text{Cube}(b)$	Tet(a)
1	F	F	F	T	F
2	F	T	T	F	F

Considero le circostanze in cui la conseguenza è falsa;
nessuna di esse è un controesempio.

Dunque $\text{Tet}(a)$ *è conseguenza tautologica delle premesse*.

Conseguenze fondamentali per i connettivi $\wedge, \vee$

$\wedge$ Intro) $A, B \models_T A \wedge B$

$\wedge$ Elim) $A \wedge B \models_T A$ $A \wedge B \models_T B$

$\vee$ Intro) $A \models_T A \vee B$ $B \models_T A \vee B$

(e per quanto riguarda « $\vee$ Elim»? , Lo vedremo)

Le regole per ragionare con «e» e
«o»

**Introduzione ed eliminazione
di $\wedge$:** si applicano le conseguenze
tautologiche fondamentali:

$\wedge$ Intro) $P_1, \dots, P_n \models_T P_1 \wedge \dots \wedge P_n$

Conjunction Introduction ($\wedge$ Intro):

▷	P_1
	$\Downarrow$
	P_n
	$\vdots$
▷	$P_1 \wedge \dots \wedge P_n$

$\wedge$ Elim) $P_1 \wedge \dots \wedge P_n \models_T P_i$

Conjunction Elimination ($\wedge$ Elim):

▷	$P_1 \wedge \dots \wedge P_i \wedge \dots \wedge P_n$
	$\vdots$
	P_i

Regola di introduzione di $\vee$

$\vee$ Intro) $P_i \models_T P_1 \vee \dots \vee P_n$

Disjunction Introduction ($\vee$ Intro):

$\triangleright \left| \begin{array}{c} P_i \\ \vdots \\ P_1 \vee \dots \vee P_i \vee \dots \vee P_n \end{array} \right.$

E la Regola di eliminazione di «o»?

Da «P o Q» cosa posso inferire ?

- *Si procede per casi: cosa posso inferire nel caso P e cosa nel caso Q; se in entrambi i casi posso inferire C, allora C segue da «P o Q».*

Esempio

- Prima di vedere l'eliminazione di $\vee$ vediamo come operano le regole $\wedge$ Intro, $\wedge$ Elim, $\vee$ Intro.

Dimostriamo $P \wedge Q \models_T Q \wedge (P \vee \neg R)$.

- Al primo passo scriviamo il nostro «goal»:

$P \wedge Q$	è la premessa
$Q \wedge (P \vee \neg R)$	è la conclusione, il nostro goal

Esempio

- La regola ci dice che per dimostrare $Q \wedge (P \vee \neg R)$ dobbiamo dimostrare separatamente Q e $(P \vee \neg R)$.

1. $P \wedge Q$	
2. Q	Rule?
3. $P \vee \neg R$	Rule?
4. $Q \wedge (P \vee \neg R)$	$\wedge$ Intro 2, 3

Osserviamo che smontando $P \wedge Q$ in P , Q con $\wedge$ Elim, otteniamo Q direttamente; per quanto riguarda $P \vee \neg R$, la possiamo ottenere per $\vee$ Intro da P .

Esempio

- Quindi la prova è

1. $P \wedge Q$

2. Q

$\wedge$ Elim 1

3. P

$\wedge$ Elim 1

4. $P \vee \neg R$

$\vee$ Intro 3

5. $Q \wedge (P \vee \neg R)$

$\wedge$ Intro 2, 4

Esempio introduttivo alla eliminazione di «o»

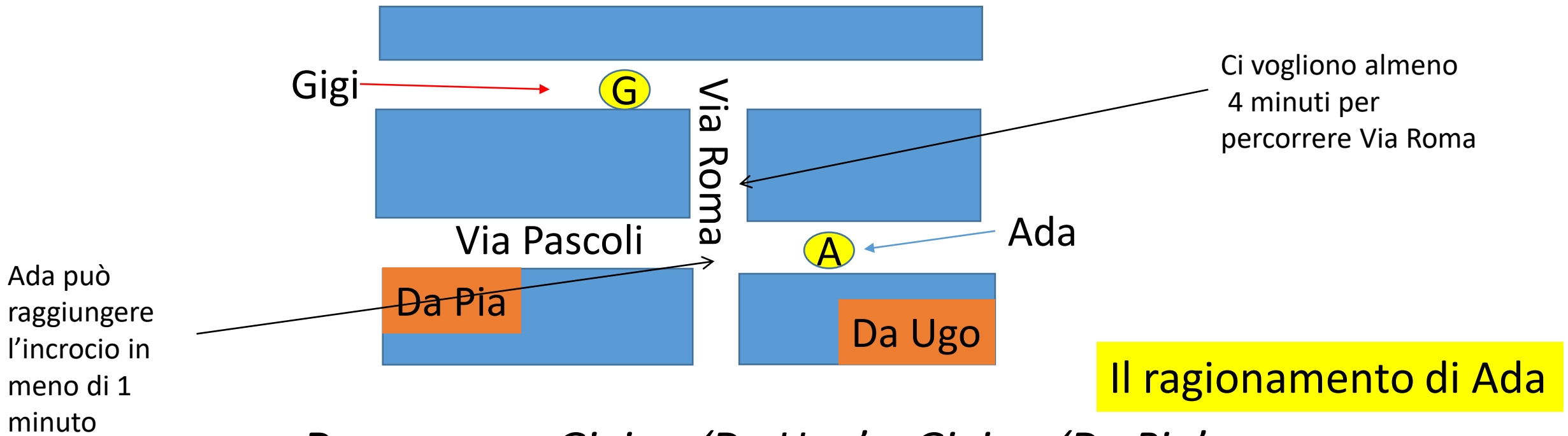
Il ragionamento per casi

Ada sa che (nella pausa pranzo):

- Gigi va al bar '*Da Ugo*' o Gigi va alla pizzeria '*Da Pia*'.
- Gigi è uscito da 3 minuti.

Ada vuole incontrare Gigi per strada.

La situazione è illustrata nella mappa.



Premessa: «*Gigi va 'Da Ugo' o Gigi va 'Da Pia'*»

Caso 1: *Gigi va Da Ugo;*

posso incontrare Gigi all'incrocio Via Roma-Via Pascoli

Caso 2: *Gigi va Da Pia;*

posso incontrare Gigi all'incrocio Via Roma-Via Pascoli

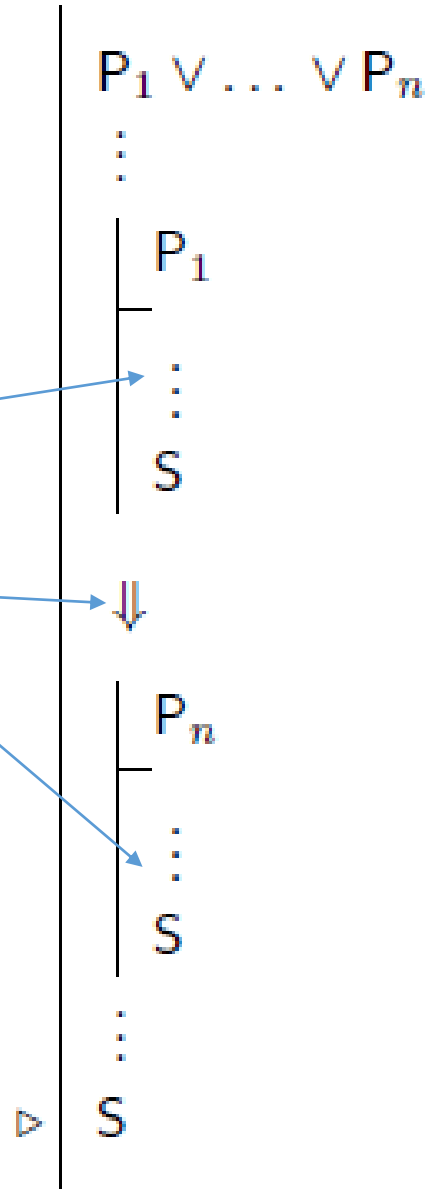
Conclusione: *posso incontrare Gigi all'angolo Via Roma-Via Pascoli.*

Regola di eliminazione di $\vee$

Le sottoprove
ci vogliono tutte

Modella:
Ragionamento per casi

Disjunction Elimination ($\vee$ Elim):



Si basa sulla seguente osservazione.

Se valgono:

$$P_1 \models_T S,$$

$$P_2 \models_T S,$$

...

$$P_n \models_T S,$$

allora vale

$$P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_n \models_T S$$

Il ragionamento di Ada in Fitch

Fitch non conosce la situazione

1. $\text{Daugo}(\text{gigi}) \vee \text{Dapia}(\text{gigi})$

2. $\neg \text{Daugo}(\text{gigi})$

3. $\text{Incontro}(\text{gigi})$

▼ **Rule?**

4. $\neg \text{Dapia}(\text{gigi})$

5. $\text{Incontro}(\text{gigi})$

▼ **Rule?**

6. $\text{Incontro}(\text{gigi})$



▼ **$\vee$ Elim**

1, 2-3, 4-5

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 3: Sezione 3.6
- Chapter 4: fino a Sezione 4.3 inclusa; Sezione 4.5
- Chapter 5: Sezione 5.1
- Chapter 6: Sezione 6.1 e prima parte di 6.2
- Per il ripasso matematico: qualunque testo di algebra, analisi, logica matematica, matematica discreta, etc., dovrebbe avere una sezione, spesso introduttiva, su relazioni e funzioni.